

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Prova Scritta dell'Esame di
Ricerca Operativa (codice 035IN – 6 CFU)

A.A. 2020–2021

Lunedì 21 dicembre 2020 ore 9:00

DATI DELLO STUDENTE

Esercizio 1

Dato il problema

$$\begin{aligned} \text{Min } & 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 \\ & x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ & x_1 + x_3 + 2x_4 = 5 \\ & x_i \geq 0, i = 1, \dots, 4 \end{aligned}$$

Decidere se la soluzione $y^* = (1/2, 1/2)$ è ottima per il problema duale.

Risposta (max 5 punti)

Il problema duale è

$$\begin{aligned} \text{Max } & 2y_1 + 5y_2 \\ & y_1 + y_2 \leq 3 \\ & -y_1 \leq 4 \\ & y_1 + y_2 \leq 1 \\ & 2y_2 \leq 1 \end{aligned}$$

Le condizioni di complementarità si scrivono:

$$\begin{aligned} x_1 (3 - y_1 - y_2) &= 0 \\ x_2 (4 + y_1) &= 0 \\ x_3 (1 - y_1 - y_2) &= 0 \\ x_4 (1 - 2y_2) &= 0 \end{aligned}$$

Nel punto assegnato y^* le ultime due equazioni sono soddisfatte per qualunque valore di x_3 e x_4 , mentre le prime due equazioni sono soddisfatte se e solo se $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$. Si tratta di verificare se esiste una soluzione ammissibile del primale con $x_1 = x_2 = 0$. Ponendo a zero le variabili x_1 e x_2 si ottiene così

$$\begin{aligned} \text{Min } & x_3 + x_4 \\ & x_3 = 2 \\ & x_3 + 2x_4 = 5 \\ & x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

da cui $x_3 = 2$ e $x_4 = 3/2$. Il punto $(0, 0, 2, 3/2)$ è quindi una soluzione ammissibile per il problema primale cui è associata una base duale ammissibile. Quindi $y^* = (1/2, 1/2)$ è ottima per il duale.

Esercizio 2.

Un negoziante acquista e rivende due tipi di kit di supporto per PC portatili, prevedendo una spesa massima di € 30000. Un kit del primo tipo costa € 500 ed il negoziante lo rivende a € 950, uno del secondo tipo costa € 450 e viene rivenduto a € 870. Da precedenti esperienze il negoziante sa inoltre che il rapporto di vendita dei due kit è di almeno 5 a 4 a favore del primo.

1. Si determini la situazione di acquisto ottimale per avere il massimo guadagno.

Risposta (max 4 punti)

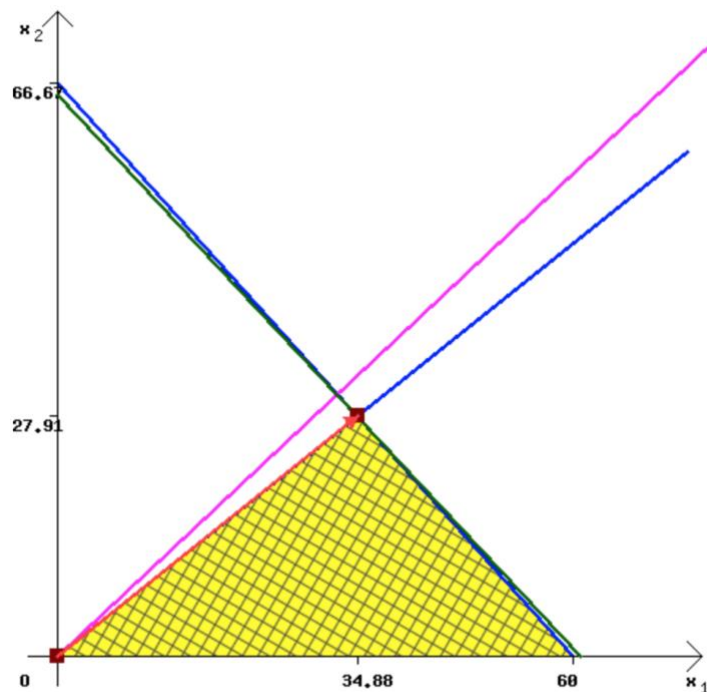
Indicate con x_1 e x_2 le quantità di kit venduti del primo e del secondo tipo, il modello può essere così formulato

$$\text{Max } (950 - 500) x_1 + (870 - 450) x_2$$

$$500 x_1 + 450 x_2 \leq 30000$$

$$4x_1 - 5x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



La soluzione ottima è: $x_1 = 1500/43 = 34.88$; $x_2 = 1200/43 = 27.91$, $Z^* = 1179000/43 = 27418.60$

2. Se la soluzione non venisse intera, si determini il miglior arrotondamento che soddisfi i vincoli.

Risposta (max 2 punti)

$$x_1 = 35, x_2 = 27, Z^* = € 27090$$

Esercizio 3.

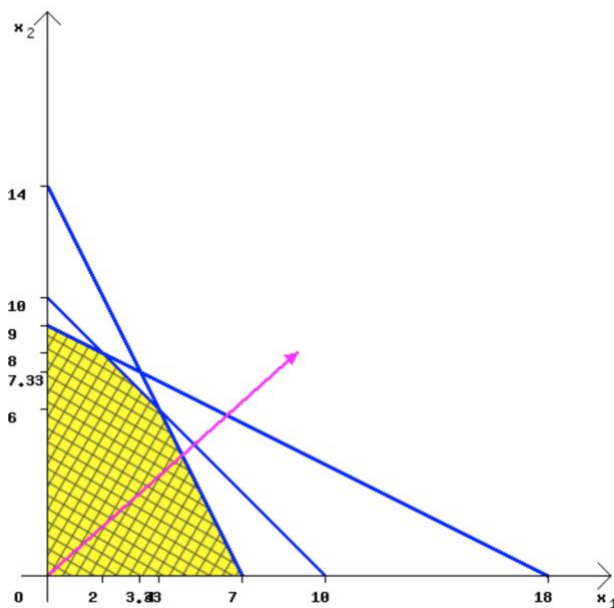
Sia dato il seguente problema

$$\begin{aligned} \text{Max } & 9x_1 + 8x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 10 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 14 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Si tratta di un modello di PL relativo all'allocazione ottima di tre risorse A, B e C per la produzione di due beni x_1 e x_2

1. Si risolva graficamente il problema indicando il punto ottimo; si determini analiticamente tale punto ed il valore corrispondente della funzione obiettivo.

Risposta (max 3 punti)



$$x^* = (4,6), Z^* = 84$$

2. Supponiamo che il primo vincolo corrisponda ad un limite di disponibilità per la risorsa A, il secondo per la B e il terzo per la C. A quale risorsa corrisponde sicuramente nel problema duale una variabile nulla all'ottimo?

Risposta (max 3 punti)

All'ottimo devono valere le condizioni di complementarità, cioè

$$\begin{aligned} u_1 (10 - x_1 - x_2) &= 0 \\ u_2 (18 - x_1 - 2x_2) &= 0 \\ u_3 (14 - 2x_1 - x_2) &= 0 \end{aligned}$$

La variabile duale che deve essere necessariamente nulla all'ottimo è quella che corrisponde ad un vincolo non attivo nel problema primale; in (4,6) non è attivo il vincolo relativo alla risorsa B quindi $u_2 = 0$.

3. Si supponga di poter incrementare la disponibilità della risorsa A trasformando il primo vincolo in

$$x_1 + x_2 \leq 10 + k.$$

Determinare graficamente il valore di k oltre il quale ulteriori incrementi della risorsa A non fanno aumentare il profitto.

Risposta (max 3 punti)

All'aumentare di k il vincolo si sposta fino ad incontrare il punto $(10/3, 22/3)$ ottenuto come intersezione dei vincoli relativi alla risorsa A e C. Per ulteriori aumenti di k il vincolo è ridondante e quindi non influenza più la soluzione.

Si ottiene perciò $k = 2/3$.

Esercizio 4

Si determini, quando esistono, i minimi e massimi delle seguenti funzioni obiettivo z , soggette al sistema di vincoli indicato

4.1 (max 3 punti)

$$Z = 10x_1 - 15x_2 + 30$$

$$150 \leq x_1 + x_2 \leq 300$$

$$-150 \leq x_1 - x_2 \leq 150$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Risposta

Minimo. $x_1 = 75, x_2 = 225, z = -2595$

Massimo. $x_1 = 150, x_2 = 0, z = 1530$

4.2 (max 3 punti)

$$Z = 112x_1 + 112x_2$$

$$15x_1 - x_2 \geq 30$$

$$x_1 - 15x_2 \geq 30$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Risposta

Minimo. $x_1 = 30, x_2 = 0, z = 3360$

Non esiste massimo

Esercizio 5

Dato il problema

$$\begin{aligned} \text{Max } f(x,y) &= -(x-2)^2 - 2(y-1)^2 \\ x + 4y &\leq 3 \\ x &\geq y \\ x \geq 0, y &\geq 0 \end{aligned}$$

si determini la soluzione ottima.

Risposta (max 6 punti)

Si riformuli il problema nel modo seguente:

$$\begin{aligned} \text{max } f(x,y) &= 4x + 4y - x^2 - 2y^2 - 6 \\ x + 4y &\leq 3 \\ -x + y &\leq 0 \\ x \geq 0, y &\geq 0 \end{aligned}$$

È un problema di programmazione quadratica con $Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$ quindi definita positiva. Allora $f(x,y)$ è una funzione concava per cui una soluzione che verifichi le KKT è certamente ottima.

Le KKT sono:

$$\begin{aligned} -2x + 4 - u_1 + u_2 &\leq 0 \\ x(-2x + 4 - u_1 + u_2) &= 0 \\ -4y + 4 - 4u_1 - u_2 &\leq 0 \\ y(-4y + 4 - 4u_1 - u_2) &= 0 \\ x + 4y &\leq 3 \\ -x + y &\leq 0 \\ u_1(x + 4y - 3) &= 0 \\ u_2(x - y) &= 0 \\ x \geq 0, y &\geq 0 \\ u_1 \geq 0, u_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Si devono verificare 4 casi

- a) $u_1 > 0, u_2 > 0$. Allora $x = y = 3/5$. Si ottiene $u_1 = 46/25$ e $u_2 = -24/25$. Non ammissibile
- b) $u_1 = 0, u_2 = 0$. Allora $x = 2, y = 1$. Non ammissibile perché non viene rispettato il vincolo $x + 4y \leq 3$
- c) $u_1 = 0, u_2 > 0$. Allora $x = y = 4/3$ da cui $u_2 = -4/3$. Non ammissibile
- d) $u_1 > 0, u_2 = 0$. Allora $x = 5/3, y = 1/3$ e $u_1 = 2/3$. È la soluzione ottima con $f(x^*, y^*) = -1$

OSSERVAZIONI FINALI

- Come si può notare la somma dei punti dei 5 esercizi è pari a 32. Il voto è quindi pari al punteggio complessivo ottenuto. 30 e lode è stato dato a chi ha ottenuto un punteggio superiore a 30.
- **Tutti coloro che hanno ricevuto una valutazione sufficiente DEVONO inviare una e-mail che confermi l'accettazione o il rifiuto del voto a castelli@units.it ENTRO e NON OLTRE venerdì 8 gennaio 2021. Chi rifiuta il voto o non invia la e-mail verrà considerato come 'RITIRATO' e il voto sarà irrimediabilmente perso.**